Industr.IA

Google Colabs

Explicabilidade:
notebook SHAP sobre um classificador de crédito

Unidade M4 | Capítulo Único
Prof.: Arthur Nascimento

Clique no link para acessar o Google Colab:

https://colab.research.google.com/drive/1s-M3zUSYNkXRhiEVYNqq0huVZhhQnbaF7?usp=sharing

Guia de Acesso ao Notebook

Curso base de IA | Unidade M5

Neste notebook, você aplica SHAP a um classificador XGBoost treinado no dataset German Credit (UCI Statlog), cenário clássico de crédito em que a exigência de explicação é regulatória. O percurso verifica a aditividade das explicações, lê o waterfall de um caso recusado, lê o summary (beeswarm) do modelo como um todo e confronta o SHAP global com a importância nativa do modelo, mostrando que as duas medidas respondem a perguntas diferentes.

O objetivo é consolidar a prática central da camada aplicada do módulo: gerar e interpretar explicações locais e globais, distinguindo-as entre si e da importância nativa do modelo, leitura que sustenta a escolha de técnica por stakeholder na matriz de decisão XAI (T5.1).

Link: https://colab.research.google.com/drive/1sM3zUSYNkXRhiE-VYNqq0huVZhhQnbaF7?usp=sharing

O que você irá aprender

Palavra	Tradução
Dataset German Credit	Carga por URL com verificação de disponibilidade e tradução dos códigos categóricos opacos em rótulos legíveis.
Classificador XGBoost	Treinamento e avaliação do modelo de referência para o cenário de crédito.
Aditividade do SHAP	Verificação de que o valor base mais a soma das contribuições reproduz exatamente a predição, propriedade que torna a explicação auditável.
Explicação local (waterfall)	Leitura de quais variáveis empurraram a predição de um caso recusado, em que direção e com que força
Explicação global (beeswarm)	Leitura de quais variáveis pesam no modelo como um todo e em que direção cada valor empurra a predição.
SHAP versus importância nativa	Confronto do SHAP global com o feature_importances_ do modelo e leitura das divergências informativas.
Exercício de prática	Análise do waterfall de uma aprovação convicta, espelho do caso recusado, com solução comentada ao final.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.